

המחלקה להנדסה ביו רפואית

סמסטר א' - תשע"ו

שדות וגלים אלקטרומגנטיים להנדסה ביו-רפואית
Electromagnetic fields and waves for biomedical engineering

מרצה: ד"ר נתן שקד, בניין רב-תחומי חדר 410 - nshaked@post.tau.ac.il
שעות קבלה - יום ב' - 13:00-14:00

מתרגל: ירדן מזור, בניין תוכנה חדר 208 - yardenm2@mail.tau.ac.il
שעות קבלה - יום ה', 14:00-15:00 או בתיאום מראש בכל שעה אחרת.
הרצאה: יום ג' שעה 12:00-15:00 - חדר 134 בניין וולפסון
תרגול: יום ג' שעה 15:00-16:00 - חדר 134 בניין וולפסון

הקורס הינו קורס תשתית שמטרתו לפתח מושגים וכלים שנחוצים לכל תלמיד הנדסה בכלל והנדסה ביו-רפואית בפרט. הקורס מקנה לתלמיד מושגים בסיסיים וכלי ניתוח מתמטיים, פיסיקאליים והנדסיים בתורת השדות והגלים. הקורס רלוונטי לכל מסלולי התואר הכוללים שימוש בחומרים, פיזיולוגיה, מכניקה, אלקטרוניקה ודימות.

סילבוס:

- 1) **הקדמה** (שבועות 1-2) - שדות וגלים אלקטרומגנטיים בטבע, דוגמאות ויישומים בתחום הביו-רפואי, חזרה על אנליזה וקטורית
- 2) **אלקטרוסטטיקה** (שבועות 3-6) - כוח, שדה, אנרגיה ופוטנציאל חשמליים, חוקי קולון, גאוס ולורנץ. חומרים דיאלקטריים, קיבול, משוואות פואסון ולפלס
- 3) **מגנטוסטטיקה** (שבועות 6-8) - שדה, כוח, אנרגיה ומומנט מגנטיים, דיפול מגנטי, חוקי ביו-סבר, פארדיי ואמפר. חומרים מגנטיים, השראות
- 4) **דינמיקה** (שבוע 9) - משוואות מקסוול בצורה אינטגרלית ודיפרנציאלית, וקטור פוטנציאל מגנטי, אנרגיה ושטף הספק, משפט פוינטינג
- 5) **גלים א"מ בתווך חופשי** (שבועות 10-12) - פתרון משוואות מקסוול בריק ובחומר, גלים מישוריים, קיטובים, TEM, החזרה והעברה של גלים מישוריים
- 6) **קווי תמסורת** (שבועות 13-14) - רשתות מקובצות ומפולגות, קו תמסורת אידיאלי, ניחות ודיספרסיה, מוליכי גלים וסיבים אופטיים

הרכב הציון בקורס:

- | | |
|--|-------------------|
| שעורי בית (במהלך הקורס ינתנו 2-3 תרגילי בית) | חובה 70% ללא ציון |
| בוחן אמצעי*** | 15% |
| מבחן סופי* | 85% |
- * - את המבחן עצמו חובה לעבור בציון 60 לפחות, ללא התחשבות בשאר המטלות בקורס.
** - את שעורי הבית יש להגיש בתא מס' 175 בבניין וולפסון. החזרת תרגילים בתא 174.
*** - ציונו של בוחן האמצע הוא מגן, אך יש חובה לגשת אליו. סטודנט/סטודנטית שלא יגש/תגש ולא יצטייד/תצטייד באישור מתאים או סטודנט/סטודנטית שיגש/תגש מחברת ריקה יקבל/תקבל ציון 0 תקף.

ספרי לימוד לקורס:

- Cheng, **Field and Wave Electromagnetics**, 1992.
- Ulaby, **Electromagnetics for Engineers**, 2005.
- Vander, Rosen, and Kotsuka, **RF/Microwave Interaction with Biological Tissues**, 2006.
- Malmivue and Plonsey, **Bioelectromagnetism**, 1995.